
LERNZIELBUCH

Mathematik – B037s

gezielte Nachprüfung

Optimierungsdiagramm

(1 Ziel)

Kanonische Kapitelsicht

1 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 4bc5174a4f58f34220bbe65cb1ef197dd4d0ccb199383125c8a4a3239b1a02ec

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Einfache Extremwertprobleme lösen

Lernziel-ID 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen

Einfache Extremwertprobleme lösen

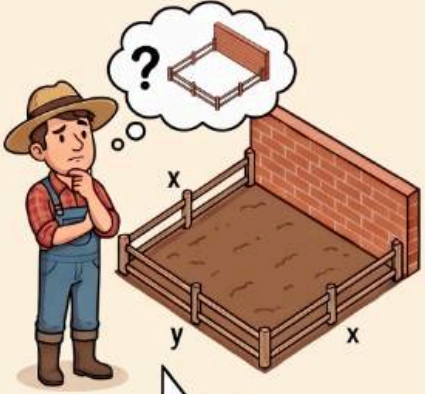
1. Sachsituation verstehen

→

2. Mathematisch modellieren & lösen

→

3. Ergebnis interpretieren



Gegeben:
Zaunlänge = 20 m

Goal:
Maximale Fläche an der Wand

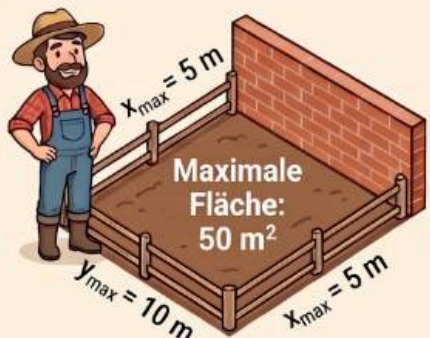
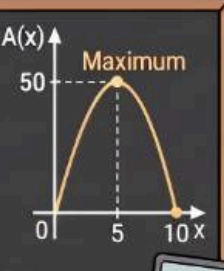
Nebenbedingung:
 $2x + y = 20$

Zielfunktion (Fläche):
 $A(x, y) = x \cdot y$

Einsetzen:
 $y = 20 - 2x$
 $A(x) = x \cdot (20 - 2x)$
 $= 20x - 2x^2$

Ableitung & Nullstelle:
 $A'(x) = 20 - 4x = 0$
 $\Rightarrow 4x = 20$
 $\Rightarrow x_{\max} = 5$

Lösung:
 $x_{\max} = 5 \text{ m}$
 $y_{\max} = 20 - 2(5) = 10 \text{ m}$
 $A_{\max} = 5 \cdot 10 = 50 \text{ m}^2$



Im Kontext:
Die ideale Zaufteilung für die größte Fläche (50 m²) an der Wand ist gefunden mit $x=5 \text{ m}$ und $y=10 \text{ m}$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Extremwertaufgaben aus Sachsituationen mit Hilfe der Ableitung lösen und das Ergebnis im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Zusammenhang von f und f' am Graphen beschreiben](#) 845440ce-f63f-5835-903f-739145ca27bd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Polynomdivision zur Nullstellensuche anwenden](#) 46166788-4a8f-53d5-9fe9-77b8a018d7ee

[Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) dc12f281-f161-572b-a973-8495ae9b2498

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) 0b162cb8-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

[Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren \(LK\)](#) 71fe4a39-38e8-5c6a-8eef-ff4783fe79c2